Apostila - Mulheres na Tecnologia: Primeiros Passos com Python

Introdução

Seja muito bem-vinda ao seu primeiro passo no universo da programação! Esta apostila foi construída com carinho para guiá-la de forma prática, acolhedora e direta pelos conceitos fundamentais de **Python**.

A presença feminina na tecnologia não é uma novidade recente, mas sim a própria fundação desta área. A história da computação começou a ser escrita por Ada Lovelace, que no século XIX escreveu o primeiro algoritmo da história para ser processado por uma máquina, tornando-se a **primeira pessoa programadora do mundo**. Assim como Ada e tantas outras pioneiras que revolucionaram a ciência, você também tem espaço para construir, inovar e liderar neste mercado.

Por que aprender Python?

Python é uma das linguagens de programação mais populares do mundo. Ela se destaca por ser:

- **Simples e Legível:** Sua sintaxe é limpa e muito próxima do inglês moderno, o que torna o aprendizado intuitivo.
- **Versátil:** Utilizada em automação de tarefas repetitivas, desenvolvimento de sites, inteligência artificial e análise de dados.
- **Poderosa para Análise de Dados:** A linguagem preferida de cientistas e analistas de dados para transformar informações brutas em relatórios e decisões estratégicas.

---

1. O Ambiente de Desenvolvimento (Google Colab)

Para começar a programar em Python, não é necessário instalar nenhum programa complexo no seu computador. Utilizaremos o **Google Colab** (Google Colaboratory), uma ferramenta gratuita executada diretamente no seu navegador.

Como Acessar e Usar

1. Acesse o site: **colab.research.google.com**
2. Faça login com sua conta do Google.
3. Clique em **Novo Notebook** (*New Notebook*).

Estrutura do Colab: Blocos de Texto vs. Blocos de Código

O notebook é organizado em células de dois tipos:

- **Células de Texto (Markdown):** Utilizadas para anotações, explicações e documentação do projeto (como esta instrução).
- **Células de Código:** Onde escrevemos as instruções em Python que o computador irá executar.

Para executar o código de uma célula, basta clicar no ícone de Play ao lado dela ou pressionar o atalho Shift + Enter.

---

2. A Base da Programação (Variáveis e Tipos de Dados)

Imagine que **variáveis** são caixas organizadoras com etiquetas. Você pode guardar informações dentro dessas caixas para usá-las e alterá-las ao longo do seu programa.

Tipos Básicos de Dados

Ao guardar uma informação em uma caixa (variável), ela possui um tipo específico:

- **Texto (`string`):** Sequência de caracteres, sempre escrita entre aspas.
- **Número Inteiro (`int`):** Números sem parte decimal (ex: contagens, idades).
- **Número Decimal (`float`):** Números com ponto decimal (ex: preços, alturas).

Criando variáveis e atribuindo valores

```
nome_aluna = "Maria"      # Tipo String (texto)

idade = 28                # Tipo Integer (inteiro)

altura = 1.65             # Tipo Float (decimal)

# Exibindo os valores guardados usando a função print()

print(nome_aluna)

print(idade)

print(altura)
```

Interagindo com a Usuária: A Função `input()`

Podemos tornar o programa interativo solicitando que a pessoa usuária digite uma informação através da função `input()`.# Capturando o nome digitado pela usuária

```
nome_usuario = input("Digite o seu nome: ")

# Mensagem de boas-vindas personalizada

print("Olá,", nome_usuario, "! Seja bem-vinda ao curso de Python.")
```

---

3. Tomando Decisões (Estruturas Condicionais)

Um programa precisa tomar caminhos diferentes dependendo da situação. Usamos as estruturas **`if`** (se), **`elif`** (senão se) e **`else`** (senão) para avaliar condições logicas.n

Verificação de elegibilidade para votação

```
idade_aluna = int(input("Digite a sua idade: "))
```

if idade_aluna >= 18:
print("Você tem voto obrigatório.")
elif idade_aluna >= 16:
print("Seu voto é facultativo.")
else:
print("Você ainda não tem idade para votar.")

Nota: O recuo (indentação) no código indica quais instruções pertencem a qual bloco de decisão.

---

4. Repetições (Loops: `for` e `while`)

Repetir manualmente uma tarefa centenas de vezes é ineficiente. As estruturas de repetição (loops) automatizam esse processo.

Usando o `for`

O laço `for` é utilizado quando queremos percorrer uma sequência definida de itens.

```python

# Lista de linguagens para aprender

linguagens = ["Python", "SQL", "HTML", "CSS"]

print("Linguagens no plano de estudo:")

for linguagem in linguagens:

    print("- " + linguagem)

---
```

5. Coleções (Listas)

Uma **Lista** permite armazenar múltiplos elementos em uma única variável, organizados entre colchetes `[ ]`.

Operações Básicas com Listas

- **Acessar elementos:** O primeiro item da lista sempre fica no índice `0`.
- **Adicionar elementos:** Utiliza-se o método `.append()`.

Criando uma lista de alunas

alunas = ["Beatriz", "Carla", "Daniela"]

Acessando o primeiro item (índice 0)

print("Primeira aluna:", alunas[0])

Adicionando uma nova aluna no final da lista

alunas.append("Elena")

Exibindo a lista atualizada

print("Lista completa de alunas:", alunas)

---

6. O Poder dos Dados (Introdução a Bibliotecas: Pandas)

Uma **biblioteca** é um conjunto de códigos e ferramentas pré-prontas criadas por outras pessoas desenvolvedoras, que facilitam a execução de tarefas complexas sem a necessidade de reescrever tudo do zero.

Na análise de dados, a biblioteca mais famosa é o **Pandas**. Ela nos permite trabalhar com tabelas estruturadas chamadas **DataFrames**.# Importando a biblioteca pandas com o apelido padrão 'pd'

```
import pandas as pd

# Criando um dicionário com dados de exemplo

dados = {

    "Nome": ["Ada Lovelace", "Grace Hopper", "Margaret Hamilton"],

    "Área": ["Algoritmos", "Compiladores", "Engenharia de Software"]

}

# Transformando os dados em uma tabela (DataFrame)

tabela_pioneiras = pd.DataFrame(dados)

# Exibindo a tabela formatada

print(tabela_pioneiras)
```

---

7. Próximos Passos e Onde Estudar

Parabéns por concluir este primeiro guia! O aprendizado de programação é contínuo e prático. Abaixo estão algumas indicações de recursos gratuitos e comunidades de apoio para dar sequência aos seus estudos:

Recurso	Tipo	Descrição
PyLadies Brasil	Comunidade	Grupo focado em instigar mais mulheres a se tornarem participantes ativas da comunidade Python.

Recurso	Tipo	Descrição
Curso em Vídeo (Gustavo Guanabara)	Curso Gratuito	Curso em vídeo excelente para iniciantes, totalmente em português e disponível no YouTube.
Documentação Oficial do Python	Documentação	Material de referência completo para consulta de sintaxe e funções avançadas (python.org).
Programaria	Comunidade / Cursos	Iniciativa focada em empoderar mulheres por meio da tecnologia e da programação.